



Documento ERS Fullstack

Sección:005D

Docente: Viviana Poblete

Integrantes: Javier Albornoz

Diego Neira

1. Introducción

1.1. Propósito

En este documento se detalla el proceso de desarrollo y los pasos a seguir para el desarrollo de nuestra página web, la cual es una tienda online de Dropshipping. El objetivo final de este documento es ser la guía definitiva para el equipo de desarrollo, los diseñadores y nuestros stakeholders, facilitando la comprensión de las funcionalidades, restricciones y comportamientos del sistema .

1.2. Ámbito del Sistema

Nuestro sistema consta de una tienda online constituida principalmente por HTML, CSS y JavaScript cuyo propósito final es el Dropshipping. Esto significa que la tienda exhibirá productos de proveedores externos y se encargará de gestionar y de repartir los pedidos de los clientes.

Nuestro sistema incluye :

- Una vista Home: la cual proporciona una vista general de la página y sus componentes, como lo puede ser Login, Carrito de compras, Vista general del producto , Blogs de la página un contacto .

Lo que no incluye nuestro sistema:

- Almacenamiento físico de los productos
- Control de calidad del producto

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En este ERS ocuparemos acrónimos, definiciones y abreviaturas como:

- RF : Requisito funcional.
- RNF : Requisito no funcional.
- BD : Base de datos.
- Dropshipping : Modelo de negocio en el que la tienda no almacena stock, sino que sirve de intermediario entre cliente y proveedor.
- Front-end : Parte del sistema donde el usuario puede interactuar.
- Back-end : Parte del sistema donde se encuentra la lógica del servidor y base de datos que da respaldo al Front-end.
- Stakeholder : Personas con interés del proyecto.
- Checkout : Proceso final de compra donde el cliente ingresa sus datos y se realiza el pago.
- API : Es un conjunto de reglas que permite que varios sistemas/programas se comuniquen entre sí.

1.4. Referencias

[Dropshipping: ¿qué es y en qué consiste? - Shopify - Shopify](#)

[API: qué es y para qué sirve](#)

1.5. Visión General del Documento

La primera parte de nuestro ERS se nos introduce al proyecto y su propósito, en la segunda parte de nuestro documento se describe el software a alto nivel, detallando su contexto y a sus usuarios y en la sección 3 se habla de manera exhaustiva de lo

requisitos específicos, como pueden ser las funcionalidades claves del Dropshipping y los requisitos de rendimiento y seguridad críticos para esta tienda.

A continuación se describirán los factores relacionados con nuestro software y posibles mejoras considerando la situación del mercado actual.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Uno de los alcances principales del proyecto es crear una aplicación web independientes que funcionara como el centro de un ecosistema más amplio, el óptimo funcionamiento de la página web y sus operaciones depende de la integración con servicios externos de proveedores y de pagos para esto se requerirá de una base de datos, proveedores de dropshipping, pasarelas de pago y un portal web para clientes y administradores.

2.2. Funciones del Producto

El sistema contará con las siguientes funciones clave:

- **Portal para clientes:** Registro de cuentas, exploración de productos, creación de pedidos, consulta de historial y edición de perfil.
- **Carrito de compras:** Añadir, eliminar y modificar productos antes del checkout.
- **Proceso de pago:** Redirección a pasarela de pago externa con validaciones en el frontend.
- **Panel de administración:** Gestión básica de usuarios, pedidos y monitoreo general.
- **Gestión de ventas:** Visualización de órdenes, control de devoluciones y generación de comprobantes.

2.3. Características de los Usuarios

- Cliente : Usuario que navega por la página web y realiza pedidos
- Proveedor de Dropshipping : Es un sistema automatizado tipo API con el cual nuestro sistema se comunica.
- Administrador de la tienda :Usuario interno el cual tiene el acceso al panel de control en el cual tiene el poder de gestionar órdenes , productos y clientes.

2.4. Restricciones

En esta subsección describimos aquellas limitaciones que se imponen sobre el desarrollo de nuestro sistema :

- Restricciones de políticas de la empresa: Se deberán cumplir medidas de seguridad acorde a la empresa.
- Restricciones de Interfaces con otras aplicaciones: El sistema tendrá integrado Apis de terceros como webpays y chilexpress.
- Restricciones tecnológicas: el software Front-end debe de ser desarrollado con HTML,CSS y Javascript .
- Restricciones comerciales : Los productos y su disponibilidad están sujetos a cambios sin aviso por parte del proveedor, el sistema debe de ser capaz de manejar esta problemática de manera rápida y efectiva
- Restricciones de compatibilidad :el sistema debe de ser completamente responsive y funcional con las últimas versiones de los navegadores como Google Chrome, Safari, Microsoft Edge.

2.5. Suposiciones y Dependencias

SUPOSICIONES:

- Se asume que el proveedor de dropshipping elegido mantendrá su api estable y disponible durante la operación de la tienda.
- Se asume que el cliente tiene una conexión a internet estable para poder concretar el proceso de compra.

DEPENDENCIAS

- Se depende del proveedor de dropshipping para el correcto funcionamiento de la API
- Se depende del servicio de hosting para la disponibilidad del servicio web

2.6. Requisitos Futuros

Debido a la constante evolución del mercado y del sistema dropshipping el sistema web deberá de tener en cuenta los siguientes requerimientos a futuro:

- Personalización con IA : se puede integrar asistentes virtuales para darle una mayor atención al cliente .
- Integración de pagos modernos : integrar un soporte para billeteras virtuales como lo puede ser apple pay, Google pay o criptomonedas.
- Automatización avanzada : Para obtener una eficiente comunicación con la API del proveedor .

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Componentes comunes :

- Barra de navegación superior con acceso a módulos según rol.
- Menú lateral
- Páginas de login y registro con validación visual en tiempo real.
- Panel de administración
- Interfaz de cliente: catálogo con filtros, carrito de compras, checkout paso a paso.

3.1.1 Interfaces de usuario

Por ahora no se ha tratado con el cliente el tema de la interfaz, pero tenemos la siguiente base:

- **IU-01 – Diseño general del *layout***

Descripción: Las interfaces serán páginas web con menú superior fijo (logo, navegación, buscador, carrito y acceso), área de contenido central y pie de página con información legal y de contacto.

Plantillas mínimas (6): (1) Inicio, (2) Catálogo/Listado, (3) Detalle de producto, (4) Carrito, (5) Checkout (datos/confirmación), (6) Panel Administrador (dashboard).

Verificación: Inspección UI y pruebas exploratorias en todas las plantillas.

- **IU-02 – Estilo y consistencia visual**

Descripción: Se aplicará una guía de estilos CSS coherente (tipografías, tamaños).

Verificación: Revisión de hojas de estilo, chequeo de contraste con herramientas estándares.

- **IU-03 – Accesibilidad básica**

Descripción: Navegación por teclado en elementos interactivos, etiquetas accesibles en formularios, texto alternativo en imágenes de producto.

Verificación: Pruebas con teclado (TAB/SHIFT+TAB/ENTER/ESC).

- **IU-04 – Responsividad y *touch***

Descripción: La IU debe ser responsive y usable en pantallas móviles y dispositivos *touch*.

Verificación: Pruebas en *viewport* 360×640 y 1920×1080; gestos básicos *tap*, *scroll*, *focus*.

- **IU-05 – Validaciones en cliente**

Descripción: Formularios (registro/login, datos de envío, pago simulado) deben validar en JavaScript: campos obligatorios, formatos (email, teléfono), longitudes, y feedback en línea.

Verificación: Pruebas de caja negra con datos válidos/ inválidos.

- **IU-06 – Mensajería y estados**

Descripción: Notificaciones claras de éxito/error, estados de carga (spinners/placa vacía) y mensajes vacíos (carrito sin ítems).

Verificación: Casuística de UI; capturas de pantalla de cada estado.

3.1.2 Interfaces de hardware

IH-01 – Compatibilidad *touch*

Descripción: El sistema debe poder conectarse/funcionar en dispositivos móviles con pantalla *touch* (Android/iOS) mediante navegador moderno.

Verificación: Pruebas en al menos un dispositivo Android y uno iOS (navegadores de sistema).

3.1.3 Interfaces de software

1. API de catálogo de productos (Dropshipping Provider)

- **Propósito del interfaz:** Permitir la carga dinámica de productos, precios, disponibilidad y atributos directamente desde el proveedor.

- **Definición del interfaz:**

Formato: JSON vía peticiones HTTP (métodos GET).

2.Servicio de validación de formularios (JavaScript interno)

- **Propósito del interfaz:** Garantizar la correcta validación de los datos ingresados (correo electrónico, direcciones, teléfono, contraseñas) antes de enviarlos a los servicios externos.
- **Definición del interfaz:**
Funciones JavaScript personalizadas.
Uso de expresiones regulares y control de eventos onSubmit.
Mensajes de error contextuales en HTML5 (required, pattern).

3.1.4 Interfaces de comunicación

IC-01 – Protocolo y seguridad básica

Descripción: El sitio debe ser servible sobre HTTP(S); si hay autenticación, las credenciales deben viajar por HTTPS en entornos de despliegue.

Verificación: Revisión de entorno y de *headers*; prueba de envío de formularios.

3.2 Requisitos funcionales

Los actores de este proyecto son:

Cliente (Usuario final) y **Administrador** (gestión de órdenes).

RF-01 – Crear pedido en el sistema

Descripción: El usuario (Cliente) debe poder registrar los productos seleccionados

conforme al catálogo disponible y generar un pedido.

Actores: Cliente.

Secuencia principal: (1) Selección de productos → (2) Añadir al carrito → (3) Revisar carrito → (4) Confirmar datos → (5) Generar pedido.

Validaciones: Stock $\geq$ cantidad; precio vigente; total recalculado.

Respuesta anormal: Si stock insuficiente, bloquear confirmación y mostrar mensaje.

Salida: orderId, total, status=CREATED.

Verificación: Prueba E2E con datos válidos e inválidos (stock 0, qty negativa, etc.).

Origen: Enunciado (adaptación del requerimiento de “crear pedido”).

RF-02 – Gestión de carrito

Descripción: Añadir, editar cantidad y eliminar ítems; visualizar subtotales y total en tiempo real; persistencia local.

Actores: Invitado/Cliente

Verificación: Pruebas de caja negra; inspección de localStorage.

RF-03 – Catálogo y búsqueda

Descripción: Listar productos con paginación/scroll, filtros por categoría y búsqueda por texto.

Actores: Invitado/Cliente

Verificación: Pruebas de filtrado, vacíos y sin resultados.

RF-04 – Detalle de producto

Descripción: Ver nombre, precio, imágenes, descripción, disponibilidad y botón

“Agregar al carrito”.

Actores: Invitado/Cliente

Verificación: Inspección UI + pruebas funcionales.

RF-05 – Checkout con validaciones

Descripción: Capturar datos de envío y contacto; validar campos en **JS** (obligatorios, formatos).

Actores: Cliente

Verificación: Intentos con emails inválidos, teléfonos cortos, etc.

RF-09 – Acceso como Administrador

Descripción: Acceso a un Panel Admin protegido para gestionar catálogo (CRUD de productos) y revisar pedidos.

Actores: Administrador

Verificación: Pruebas de autorización (no admin $\neq$ acceso), operaciones CRUD.

RF-10 – Gestión de productos (Admin)

Descripción: Crear/editar/eliminar productos con validaciones (precio > 0 , stock ≥ 0 , nombre único).

Actores: Administrador

Verificación: Pruebas de forma y límites (nombre 1–80 chars, precio con 2 decimales).

RF-11 – Gestión de imágenes (Admin)

Descripción: Subir y asociar hasta 5 imágenes por producto (validar tipo y tamaño de

archivo).

Actores: Administrador

Verificación: Pruebas con formatos permitidos/no permitidos.

RF-12 – Listado y estado de pedidos (Admin)

Descripción: Visualizar pedidos con filtros por estado (CREATED, PENDING_PAYMENT, PAID, CANCELED) y cambiar estado manualmente.

Actores: Administrador

Verificación: Pruebas de transición de estados válidas e inválidas.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF-01 – Tiempo de carga inicial

Descripción: El 95% de las cargas de la página de inicio deben completarse en ≤ 2.5 s en conexión 4G (simulada) y ≤ 1.5 s en banda ancha.

Verificación: Medición con herramientas de rendimiento del navegador (*Lighthouse*, *DevTools*).

RNF-02 – Peso de recursos estáticos

Descripción: Los archivos combinados (HTML, CSS, JS, imágenes) no deben superar los 2 MB en total por página.

Verificación: Inspección de *Network* en DevTools.

RNF-03 – Optimización de imágenes

Descripción: Las imágenes de productos deben comprimirse y escalarse según tamaño de visualización.

Verificación: Revisión de pesos y dimensiones en DevTools.

RNF-04 – Interactividad rápida

Descripción: Acciones críticas (añadir/eliminar ítems del carrito, abrir menú, paginación) deben ejecutarse en ≤ 200 ms en el 95% de los casos.

Verificación: Medición con *timestamps* en consola.

3.3.2 Seguridad

RNF-05 – Validaciones del lado cliente

Descripción: Los formularios deben validar en JavaScript: campos obligatorios, formatos de email y teléfono, longitud de contraseñas.

Verificación: Pruebas de caja negra con entradas válidas e inválidas.

RNF-06 – Manejo de sesión simulado

Descripción: Para efectos académicos, las sesiones de administrador se simularán con cookies o *localStorage*. Se debe impedir el acceso al panel si no se cumple la condición de “usuario logueado”.

Verificación: Pruebas de acceso directo a admin.html sin login.

RNF-07 – Protección básica de datos

Descripción: Los datos de usuario y carrito almacenados en *localStorage* no deben incluir contraseñas ni información sensible en claro.

Verificación: Revisión de almacenamiento en navegador.

3.3.3 Fiabilidad**RNF-08 – Manejo de errores controlado**

Descripción: Ante errores de carga de productos (JSON/API simulada) o desconexiones, debe mostrarse mensaje al usuario con opción de reintentar.

Verificación: Simulación de fallo desconectando origen de datos.

RNF-09 – Persistencia local estable

Descripción: El carrito debe conservarse en *localStorage* al menos hasta que el usuario cierre sesión o lo borre manualmente.

Prioridad: E

Verificación: Pruebas de refresco de página, cierre y reapertura del navegador.

3.3.4 Disponibilidad

RNF-10 – Servido como sitio estático

Descripción: El sistema debe poder desplegarse en cualquier hosting de sitios estáticos (ej: GitHub) sin dependencias de servidor backend.

Verificación: Publicación en un hosting estático y pruebas end-to-end.

3.3.5 Mantenibilidad

RNF-11 – Código modular

Descripción: Separación estricta de responsabilidades: HTML estructural, CSS en archivos externos y JS en módulos reutilizables.

Verificación: Revisión de estructura de carpetas y dependencias.

RNF-12 – Documentación mínima

Descripción: Incluir README con instrucciones de ejecución en local y despliegue, y guía rápida de estructura de archivos.

Verificación: Revisión de repositorio.

3.3.6 Portabilidad

RNF-13 – Compatibilidad de navegadores

Descripción: Debe funcionar en las últimas 2 versiones de **Chrome, Firefox, Edge** y en **Safari iOS**.

Verificación: Pruebas en los navegadores indicados.

RNF-14 – Diseño responsive

Descripción: El diseño debe adaptarse a resoluciones de escritorio ($\geq 1280\text{px}$), tablet ($\geq 768\text{px}$) y móvil ($\geq 360\text{px}$).

Verificación: Pruebas con herramientas de *responsive design* de DevTools.